

Peer-review av prosjektrapport for G22 SFO

3. mai 2026

Vurderende gruppe: [sett inn egen gruppe]

Vurdert gruppe: G22 SFO

Vurdert rapport: *Datadrevet vurdering av hyllekapasitet vs. etterspørsel (Space Management) i dagligvarebutikk*

Dato: 3. mai 2026

Helhetsinntrykk

Rapporten framstår som et faglig ambisiøst og gjennomarbeidet prosjekt med tydelig praktisk relevans. Gruppen har valgt en konkret og interessant problemstilling, og det er en klar styrke at rapporten er skrevet ut fra leverandørens faktiske informasjonssituasjon heller enn et idealisert kjedeperspektiv. Oppgaven er særlig sterk i koblingen mellom problem, modell og praktisk anvendelse: leseren forstår hvorfor akkurat denne typen analyse kan ha verdi i kategori- og forhandlingsarbeid. Metode- og analysekapitlene er transparente, og sensitivitetsanalysen øker troverdigheten i resultatene. Samtidig finnes det noen forbedringspunkter før endelig innlevering. Det viktigste er å rydde opp i enkelte inkonsistenser og uferdige formalia, samt å styrke koblingen mellom modellens mekaniske optimum og hva som er praktisk gjennomførbart i butikk og i forhandling med kjeden. Samlet vurderer vi rapporten som sterk, original og godt strukturert, med noen relativt avgrensede forbedringsbehov som kan løfte den ytterligere.

Innledning

Styrker. Innledningen på s. 6–8 etablerer bakgrunn, kontekst og motivasjon på en overbevisende måte. Problemstillingen er tydelig formulert, og forskningsmålet konkretiserer både hva modellen skal demonstrere og hvorfor dette er viktig i praksis. Det er også en styrke at studiens betydning knyttes direkte til informasjonsasymmetrien mellom leverandør og kjede; dette gjør prosjektets bidrag tydelig og relevant.

Forbedringspunkt. Problemstillingen er klar, men sporbarheten gjennom resten av rapporten kunne blitt enda sterkere dersom den ble brutt ned i ett hovedspørsmål og et lite antall delspørsmål eller evalueringskriterier. Slik teksten står nå, må leseren selv i noen grad oversette problemstillingen til hva som faktisk skal vurderes i analyse- og diskusjonskapitlene.

Konkrete forslag. Vi anbefaler å avslutte innledningen med en kort setning eller punktliste som eksplisitt sier hva rapporten skal dokumentere: for eksempel (1) om mismatch kan påvises, (2) om en LP-modell gir et robust forbedringsforslag, og (3) om resultatet er praktisk anvendbart i forhandling. Det vil gjøre koblingen mellom problemstilling, analyse og konklusjon enda tydeligere.

Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Styrker. Litteraturkapitlet på s. 8–11 er godt strukturert og viser god oversikt over både SSAP-litteraturen, etterspørsels-/stockout-litteraturen og category management-perspektivet. Syntesen i §2.5 fungerer særlig godt fordi den tydeliggjør hva rapporten bygger på, og hvilket gap prosjektet forsøker å fylle. Også teorikapitlet på s. 11–13 gir en god overgang fra litteratur til modell, spesielt gjennom delkapitlet “Sammenkobling — fra teori til modell”.

Forbedringspunkt. Den delen av litteraturgjennomgangen som handler om AI og automatisert planogram-overvåking er interessant, men oppleves delvis som perifer for selve analysedesignet. Siden denne litteraturen ikke brukes direkte i modellvalg eller empirisk analyse, kan leseren bli litt usikker på om dette er bakgrunnsstoff, framtidsperspektiv eller en del av det teoretiske fundamentet. I tillegg ser det ut til at flere referanser i bibliografien kan være ført med unøyaktige metadata. En rask kontroll tyder på at enkelte nyere oppføringer kan ha feil forfattere, årstall, tidsskrift eller artikkeltitler, noe som svekker presisjonen i litteraturkapitlet.

Konkrete forslag. Vi anbefaler enten å korte ned §2.4 og tydelig merke den som kontekst/framtidig data-innsamling, eller å forklare mer eksplisitt hvorfor dette delkapitlet er nødvendig for å forstå studiens bidrag. I tillegg kan kunnskapshullet formuleres enda skarpere som et *praktisk-metodisk gap*: eksisterende modeller er avanserte, men leverandører mangler ofte datagrunnlaget som kreves for å bruke dem direkte. Vi anbefaler også en full gjennomgang av referanselisten opp mot originalkildene før innlevering, særlig for de nyere artiklene innen forecasting, AI og planogramovervåking.

Metode

Styrker. Metodekapitlene på s. 15–28 er blant rapportens sterkeste deler. Forskningsdesignet er logisk, analyseforløpet er transparent, og det er positivt at validitet, reliabilitet, etikk og reproduserbarhet behandles eksplisitt. Databeskrivelsen i §5.2 er konkret, og modellen i kapittel 6 er gjennomgående godt dokumentert med parametere, beslutningsvariabler, målfunksjon og restriksjoner. Dette gjør framgangsmåten både plausibel og etterprøvbart.

Forbedringspunkt. Det finnes én tydelig inkonsistens som bør rettes før innlevering: på s. 16 står det at problemstørrelsen er “8 produkter, 486 facings”, mens resten av rapporten konsekvent omtaler 34 SKUer og 1 079 frontfacings. Dette framstår som en rest fra en tidligere versjon og svekker presisjonen i metodebeskrivelsen. I tillegg er håndteringen av manglende observasjoner rimelig forklart, men kunne med fordel fått en enda kortere og mer eksplisitt begrunnelse for hvorfor dette ikke antas å påvirke resultatene systematisk.

Konkrete forslag. Rett den numeriske inkonsistensen i §5.1 umiddelbart. Vi anbefaler også en kort tabell eller én setning i metodekapitlet som oppsummerer datarensing mer kompakt: hvor mange mulige observasjoner som fantes, hvor mange som manglet, hvorfor de manglet, og hvorfor valgt behandling anses som forsvarlig. Et ytterligere grep kan være å skille enda tydeligere mellom *dataantakelser* og *modellantakelser*, siden disse nå delvis flyter sammen mellom innledning, metode og diskusjon.

Analyse og resultater

Styrker. Resultatkapitlet på s. 28–36 er solid og internt konsistent. Scenarioinndelingen er pedagogisk, og sensitivitetsanalysen er en klar styrke fordi den viser hvordan hovedfunnet holder seg under ulike antakelser. Det er også positivt at rapporten ikke bare presenterer gevinsttall, men forsøker å forklare hvilke mekanismer som driver dem, for eksempel omfordeling fra overdimensjonerte SKUer til underkapasiterte A-produkter.

Forbedringspunkt. Flere av resultatene er analytisk interessante, men noen anbefalinger framstår som mekaniske og vanskelig direkte gjennomførbare. Forfatterne peker selv på dette når A4 i S2 reduseres fra 168 til 3 facings (s. 33). Når et slikt grep både er numerisk optimalt og praktisk sensitivt, bør rapporten i enda større grad hjelpe leseren å skille mellom *modelloptimum* og *implementerbart forslag*. Uten en slik presisering kan resultatene framstå mer bastante enn de egentlig er.

Konkrete forslag. Vi anbefaler å legge inn et ekstra “gjennomførbarhetsscenario” eller i det minste diskutere hvordan modellen kunne utvides med endringsgrenser per SKU (for eksempel maksimum prosentvis reduksjon eller øvre/nedre flyt per produkt). I tillegg kunne kapittel 7 tjent på en kort oppsummeringstabell med “største vinnere”, “største tapere” og “praktisk kommentar”, slik at leseren raskere ser hvilke funn som faktisk er mest beslutningsrelevante.

Diskusjon

Styrker. Diskusjonskapitlet på s. 37–40 er reflektert og viser god metodisk modenhet. Særlig er det en styrke at begrensningene B1–B7 løftes eksplisitt og drøftes systematisk. Kapitlet binder også funnene tilbake til teori og praktisk anvendelse på en overbevisende måte, og drøftingen av leverandørens forhandlingsposisjon er relevant og godt begrunnet.

Forbedringspunkt. Diskusjonen kunne bli enda skarpere dersom den i større grad rangerte hvilke begrensninger som først og fremst påvirker *nivået* på gevinstestimatene, og hvilke som kan utfordre *retningen* på anbefalingen. Slik teksten står nå, behandles begrensningene grundig, men de får delvis lik tyngde selv om noen av dem virker mer sentrale enn andre. Videre kunne avviket for A2 og mulig kampanjeeffekt vært koblet enda tydeligere til robustheten i hovedfunnene.

Konkrete forslag. Vi anbefaler en kort prioritering i diskusjonen: hvilke antakelser er kritiske for gevinstnivået, og hvilke er mindre avgjørende for konklusjonen om at mismatch eksisterer. En ekstra setning om hvorvidt hovedfunnet sannsynligvis består selv hvis A2-observasjonen delvis er kampanjedrevet, ville også styrket argumentasjonen.

Konklusjon

Styrker. Konklusjonen på s. 40–42 svarer tydelig på problemstillingen og oppsummerer både praktiske og teoretiske bidrag. Det er positivt at videre forskning er konkret forankret i rapportens egne begrensninger, og at konklusjonen ikke introduserer nye argumenter, men bygger videre på det som allerede er dokumentert.

Forbedringspunkt. Konklusjonen er innholdsmessig sterk, men noe talltung. Flere prosenttall gjentas fra analysekapitlet, og det gjør at den avsluttende delen blir mer rapporterende enn syntetiserende. Den kunne med fordel vektlagt enda tydeligere hva man faktisk kan anbefale *nå*, og hva som fortsatt krever ny datainnsamling eller pilotering.

Konkrete forslag. Avslutt gjerne konklusjonen med en kort beslutningsorientert formulering, for eksempel at modellen gir et godt *første forhandlingsgrunnlag*, men at anbefalt omfordeling bør testes trinnvis i butikker før full implementering. Dette vil forsterke koblingen mellom akademisk funn og praktisk anvendelse.

Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Styrker. Rapporten er generelt velskrevet, godt strukturert og lett å følge. Språket er presist, og kapittel-inndelingen støtter argumentasjonen godt. Figurene på s. 23 og s. 36 er informative og fungerer godt som støtte for analysen. Det er også positivt at figurer og tabeller brukes aktivt i teksten, og at nomenklaturen i hovedsak er konsekvent.

Forbedringspunkt. Det viktigste formelle forbedringspunktet er at frontstoffet fortsatt inneholder flere åpne plassholdere: totalt sidetall på s. 1, veileder på s. 3 og flere avklaringer om publisering/båndlegging på s. 3. Dette er forståelig i et arbeidsutkast, men må være ryddet vekk i endelig innlevering. I tillegg bør bibliografien på s. 42–43 kontrolleres nøye mot APA 7 og mot originalkildene. Ved en rask kontroll framstår flere oppføringer som potensielt feilsiterte eller ufullstendige, enten i forfatternavn, årstall, tidsskrift eller artikkel-tittel. Dette gjelder særlig nyere referanser innen AI, planogramovervåking og forecasting, mens klassiske

kilder som Curhan (1972) og Chevalier (1975) ser mer konsistente ut. Dantzig-referansen bør også standardiseres tydelig som bokkapittel med korrekt publikasjonsår. Sankey-figuren på s. 33 er visuelt interessant, men relativt tett og vanskelig å lese i vanlig utskriftsformat.

Konkrete forslag. Fyll inn eller fjern alle [TBD]-elementer før levering. Gjennomfør en systematisk referansesjekk mot APA 7 for samtlige kilder, og verifiser særlig oppføringer som Bouzembrak et al. (2025), Düsterhöft et al. (2021), Gholami og Bhakoo (2025), Hsu et al. (2025), Klement og Hübner (2023), Mishra (2023), Nordfält og Ahlbom (2018), Santos et al. (2024) og Usama et al. (2024), siden flere av disse ser ut til å kunne ha feil metadata. Vurder også om Sankey-figuren bør forenkles, få større forklaring, eller flyttes til vedlegg mens hovedteksten beholder en mer lesbar oppsummeringsfigur. Som helhetsvurdering mener vi at rapporten har høy originalitet og tydelig praksisrelevans, og at de viktigste løftene nå ligger i presisjonsarbeid snarere enn i større innholdsmessige omarbeidinger.